

Aula sobre Hidrologia Estatística

Professor: Emílio Graciliano Ferreira Mercuri, D.Sc.
Departamento de Engenharia Ambiental - DEA,
Universidade Federal do Paraná - UFPR

Exemplo - Média da Distribuição Exponencial

A distribuição exponencial pode ser usada para descrever vários tipos de dados hidrológicos, como os tempos entre chegadas de eventos de chuva (tempos entre o início das precipitações). Sua função densidade de probabilidade é $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ para $x > 0$. Determine a relação entre o parâmetro λ e o primeiro momento em relação à origem, μ .

Solução: Da definição da média para população:

$$\begin{aligned}\mu = E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx \\ &= \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx\end{aligned}$$

Integrando por partes, obtemos: $\mu = \frac{1}{\lambda}$ Ou seja, podemos aproximar λ por: $\lambda = \frac{1}{\bar{x}}$ ■

Vamos resolver a integral a seguir usando integração por partes:

$$\int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx$$

Passo 1: Escolher u e dv

Seja:

$$\begin{aligned}u = x &\Rightarrow du = dx \\ dv = \lambda e^{-\lambda x} dx &\Rightarrow v = -e^{-\lambda x}\end{aligned}$$

Passo 2: Aplicar a fórmula de integração por partes

$$\int u dv = uv \Big| - \int v du$$

Aplicando:

$$\int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \left[-x e^{-\lambda x} \right]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx$$

Passo 3: Calcular os termos

Primeiro termo:

$$\left[-x e^{-\lambda x} \right]_0^{\infty} = \lim_{x \rightarrow \infty} (-x e^{-\lambda x}) - (0) = 0$$

Segundo termo:

$$\int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx = \left[\frac{-1}{\lambda} e^{-\lambda x} \right]_0^{\infty} = 0 - \left(-\frac{1}{\lambda} \right) = \frac{1}{\lambda}$$

Resultado Final:

$$\int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$$